POLITECNICO MILANO 1863

BASI DI DATI 1
Anno Accademico 2024/2025
Proff. Anna BERNASCONI, Stefano CERI, Sara COMAI
Appello 20/01/2025 **DURATA: 2 ore**

Parte 1 – LINGUAGGI DI INTERROGAZIONE

Esercizio 1 – SQL (13pt)

Si consideri la seguente base di dati aziendale che memorizza la partecipazione dei propri dipendenti ad alcuni corsi di formazione.
La colonna `EsameSuperato` indica se l'esame previsto al termine del corso è stato superato o no.
Non ci sono corsi che durano più di un giorno.
Si noti che si vuole tenere traccia anche del tempo in cui i dipendenti partecipano effettivamente al corso: questo valore potrebbe essere inferiore alla durata nominale del corso.
Non ci sono partecipazioni con `TempoPartecipazione` pari a zero.

DIPENDENTE(Matricola, Nome, Cognome, DataAssunzione, CittàResidenza)
CORSO(Codice, Data, Titolo, Tematica, Durata)
PARTECIPAZIONE(MatricolaDip, CodiceCorso, DataCorso, TempoPartecipazione, EsameSuperato)

A. (2pt) Specificare in SQL la creazione della tabella `PARTECIPAZIONE`, definendo tutti i vincoli necessari.

```
CREATE TABLE Partecipazione(
        MatricolaDip            CHAR(8) REFERENCES Dipendente(Matricola)  ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION
        CodiceCorso             INTEGER
        DataCorso               DATE
        TempoPartecipazione     INTERVAL HOUR TO MINUTE NOT NULL
        EsameSuperato           BOOLEAN NOT NULL

        PRIMARY KEY(MatricolaDip, CodiceCorso, DataCorso)
        FOREIGN KEY(CodiceCorso, DataCorso) REFERENCES Corso(Codice, Data) ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION
)
```

B. (3pt) Trovare i dipendenti che hanno superato l'esame di almeno 3 corsi, non seguendoli interamente.

```
SELECT MatricolaDip
FROM Partecipazione, Corso
WHERE CodiceCorso = Codice AND DataCorso = Data
        AND TempoPartecipazione < Durata
        AND EsameSuperato = TRUE
GROUP BY MatricolaDip
HAVING COUNT(*) >= 3
```

C. (4pt) Trovare la tematica con il maggior numero di corsi a cui non ha partecipato nessun dipendente.

```
CREATE VIEW TematicheDeserte(Tem, Num) AS
        SELECT Tematica, COUNT(*)
        FROM Corso
        WHERE (Codice, Data) NOT IN (
          SELECT CodiceCorso, DataCorso
          FROM Partecipazione
        )
        GROUP BY Tematica


SELECT Tem
FROM TematicheDeserte
WHERE Num = (
        SELECT MAX(x.Num)
        FROM TematicheDeserte x

)
```

D. (4pt) Descrivere in modo chiaro e conciso il risultato della seguente interrogazione:

```
CREATE VIEW vista(Tematica, Matricola, Conteggio) AS
    SELECT Tematica, MatricolaDip, COUNT(*)
    FROM Partecipazione, Corso
    WHERE CodiceCorso = Codice
            AND DataCorso = Data
            AND EsameSuperato = True
    GROUP BY Tematica, MatricolaDip
```

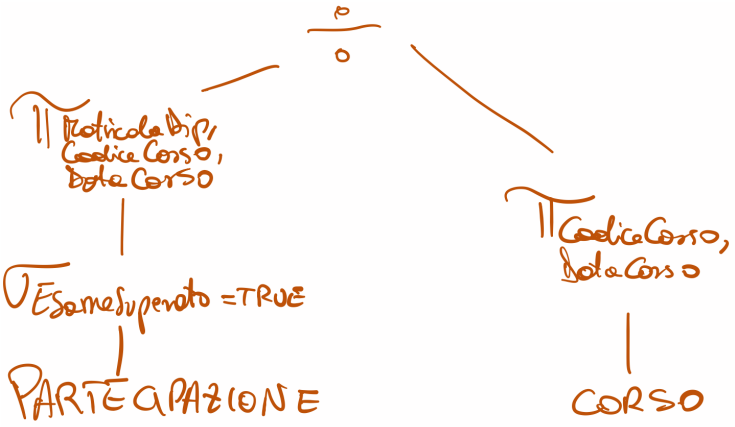
```
SELECT Matricola, COUNT(*)
FROM vista AS x
WHERE Conteggio >= ALL (
    SELECT y.Conteggio
    FROM vista AS y
    WHERE x.Tematica = y.Tematica
)
GROUP BY Matricola
```

Per ogni dipendente, calcola il numero di tematiche per le quali il dipendente ha superato più corsi degli altri colleghi.

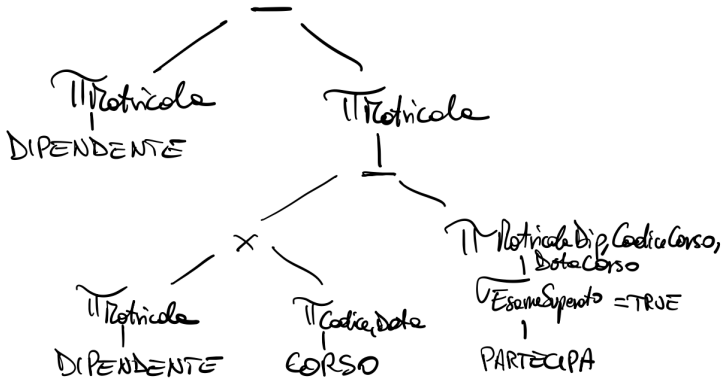
[La vista determina per ogni coppia tematica-dipendente quanti corsi il dipendente ha superato per quella tematica. La query principale, per ogni dipendente, conta per quante tematiche ha superato un numero di corsi superiore a quelli superati dai suoi colleghi nella stessa tematica.]

Esercizio 2 – Linguaggi formali (6pt)
Esprimere in Algebra Relazionale (3pt) e Datalog (3pt) la seguente interrogazione:

Trovare i dipendenti che hanno frequentato e superato tutti i corsi disponibili.



oppure



DipendentiNoCorso(m) :- Dipendente(m, _, _, _, _), Corso(c, d, _, _, _), ¬Partecipa(m, c, d, _, True)

DipendentiOK(m) :- Dipendente(m, _, _, _, _), ¬DipendentiNoCorso(m)

?- DipendentiOK(x)

PARTE 2 – PROGETTAZIONE DELLE BASI DI DATI

Esercizio 3 – Teoria (1pt)

Definire il concetto di vincolo di integrità: si descrivano le categorie principali e si forniscano degli esempi.

Esercizio 4 – Progettazione Concettuale e Logica (13pt)

- *Il progetto è valutato per completezza, correttezza, leggibilità, minimalità e autoesplicatività.*
- *Ricordare di specificare gli **identificatori** di tutte le entità e le **cardinalità** di tutte le associazioni.*

Un parco divertimenti offre una serie di attrazioni che possono essere visitate dai clienti che possono acquistare biglietti e abbonamenti online tramite la piattaforma digitale, oppure direttamente sul posto. In caso di acquisti online, i clienti si registrano con nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono. Ogni cliente (online o sul posto) può acquistare diversi tipi di biglietti: giornalieri, abbonamenti (stagionali, annuali o personalizzati per un determinato periodo). Ogni biglietto è associato a un periodo di validità e ha un prezzo.

Il parco è organizzato in diverse attrazioni, ognuna delle quali ha un nome univoco, una descrizione, una categoria (ad esempio, montagne russe, giostra, ruota panoramica), un orario di apertura e chiusura, e una capacità massima di visitatori per ciclo. Alcune attrazioni possono essere legate a specifiche fasce d'età o avere limitazioni di accesso (ad esempio, un'altezza minima). Le attrazioni richiedono regolari interventi di manutenzione per garantire la sicurezza e il funzionamento ottimale. Ogni intervento di manutenzione è registrato con la data di inizio, la durata prevista, il tipo di intervento (ad esempio, "Ispezione", "Riparazione", "Aggiornamento") e una relazione finale che sintetizza l'attività svolta. Durante il periodo di manutenzione, lo stato di disponibilità dell'attrazione viene aggiornato in tempo reale (ad esempio, "Non disponibile",

"Operatività ridotta"). Il sistema mantiene uno storico completo di tutti gli interventi effettuati per ciascuna attrazione.
Per ogni visita al parco, vengono registrati l'orario di ingresso nel parco e le attrazioni visitate. I biglietti giornalieri consentono un unico accesso al parco, mentre gli abbonamenti permettono ingressi multipli, ognuno dei quali è tracciato separatamente. Il parco può organizzare eventi speciali, come spettacoli serali o feste tematiche. Ogni evento ha un nome, una descrizione, una data e un orario, e può richiedere un biglietto specifico o essere incluso in determinati tipi di abbonamenti.